

الدليل الشامل والمعمق لتطوير إضافات ووردبريس

(WordPress Plugin Development)

تاريخ الإنشاء: ٢٠٢٦/٧/٢

نظرة عامة: يقدم هذا الدليل نظرة شمولية وتطويرية لمستندات مطوري إضافات ووردبريس (WordPress Plugin Developer Handbook). يتناول الدليل كيفية بناء إضافات ووردبريس متكاملة وآمنة بدءاً من المفاهيم الأساسية، مروراً بآليات التفاعل عبر الخطافات (Hooks)، والتعامل مع البيانات والخصوصية، والوظائف المدمجة كأنواع المنشورات المخصصة والتصنيفات والواجهات المخصصة، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة مثل استدعاءات HTTP API وتنفيذ المهام المجدولة (Cron) والنشر في مستودع ووردبريس الرسمي.

✨ **ترتيب النصوص والمواضيع:** تم ترتيب المحتوى بشكل تصاعدي منطقي يبدأ بمفاهيم تطوير الإضافات الأساسية وتطبيق المعايير الأمنية، يليه شرح آليات التفاعل عبر الخطافات والخصوصية، ثم استخدام المكونات المدمجة للنظام، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة والنشر في مستودع ووردبريس الرسمي دون إغفال أي معلومة.

التلخيص المترابط للموضوعات

1

تم دمج الأفكار المتشابهة والمكملة لبعضها من النصوص المدخلة تحت أقسام موضوعية واضحة للمذاكرة.

1. ## 1. المدخل والأساسيات وأفضل الممارسات الأمانية والأمنية (WordPress Plugin Basics & Security)

تعليم ووردبريس

1.1 مفاهيم تطوير الإضافات الهيكلية

تُعد إضافات ووردبريس (**WordPress Plugins**) المكون الأساسي لتوسيع وظائف المنصة دون التعديل على النواة البرمجية (**Core**).

- * **مفهوم الإضافة (Plugin Concept):** هي مجموعة من الملفات البرمجية بلغة PHP تتكامل مع ووردبريس لإضافة وظائف جديدة أو تعديل سلوك قائم.
- * **البداية الصحيحة:** يُنصح المطور ببدء رحلته من خلال استيعاب المفاهيم الأساسية وهيكلية الملفات قبل الانتقال إلى كتابة الشفرات المتقدمة.

1.2 أفضل ممارسات الأمان (Security Best Practices)

تعتبر حماية البيانات وتأمين الشفرة البرمجية حجر الزاوية في تطوير الإضافات التنافسية.

- * **التحقق من صحة المدخلات (Input Sanitization):** تصفية كافة البيانات القادمة من المستخدمين قبل معالجتها.
- * **الهروب من المخرجات (Output Escaping):** تأمين البيانات قبل عرضها في المتصفح لمنع ثغرات **XSS**.
- * **التحقق من الصلاحيات (Nonce & Capability Checks):** التأكد من أن المستخدم يملك الصلاحية المناسبة للقيام بالإجراء بطلب مشروع.

< 💡 **ملاحظة للمذاكرة:** لا تعتمد أبداً على بيانات المستخدم المدخلة دون فحص. استخدم دوال ووردبريس الآمنة مثل `sanitize_text_field()` و `esc_html()`.

php

// مثال برمجي لتأمين المخرجات في ووردبريس

```
;user_input = sanitize_text_field( $_POST['user_data'] )$
;echo esc_html( $user_input )
...
```

2. ## ٢. آليات التفاعل والتكامل: الخطافات والخصوصية (Hooks & Privacy Management)

تعليم ووردبريس

٢.١ آليات الخطافات (WordPress Hooks System)

تُمثل الخطافات (**Hooks**) وسيلة التواصل المحورية بين الإضافة ونواة ووردبريس، وتُقسم إلى نوعين أساسيين:

نوع الخطاف	الوظيفة الرئيسية	دوال الاستخدام التابعة	مثال عملي

| **الأفعال (Actions)** | تنفيذ شفرات برمجية مخصصة عند نقطة محددة | `add_action()`, `do_action()` |

إرسال بريد إلكتروني عند نشر مقال جديد |

| **الفلاتر (Filters)** | تعديل وتصفية البيانات قبل حفظها أو عرضها | `add_filter()`, `apply_filters()` | تعديل عنوان المقال أو محتواه قبل العرض |

php

// مثال على الفلاتر (Filters)

```
} function custom_title_prefix( $title )
```

```
return 'مهم: ' . $title;
```

```
{
```

```
;add_filter( 'the_title', 'custom_title_prefix' )
```

```
...
```

٢.٢ إدارة الخصوصية والبيانات الحساسة (Privacy & Sensitive Data)

يتوجب على المطورين الالتزام بقوانين حماية البيانات العامة (**GDPR**):

* **تصدير وحذف البيانات:** استخدام أدوات ووردبريس المدمجة لتصدير أو مسح بيانات المستخدم بناءً على طلبه.

* **سياسة الخصوصية:** الإفصاح عن أي بيانات يتم جمعها عبر الإضافة وإضافتها لسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.

< ⚠️ **تنبيه امتحاني هام:** يختلف الفعل (Action) عن الفلتر (Filter) في أن الفلتر **يستقبل قيمة ويقوم بإرجاعها معدلة**، بينما الفعل **ينفذ عملية دون الحاجة لإرجاع قيمة**.

3. ## ٣. الوظائف والمكونات المدمجة في ووردبريس (Built-in WordPress Functionality)

تعليم ووردبريس

٣.١ قوائم الإدارة والإعدادات (Administration Menus & Settings API)

تسمح ووردبريس للمطورين بإنشاء لوحات تحكم مخصصة لإضافاتهم:

* **قوائم لوحة التحكم (Administration Menus):** إضافة صفحات جديدة في لوحة التحكم باستخدام `add_menu_page()`.

* **واجهة برمجة الإعدادات (Settings API):** حفظ وتحديث إعدادات الإضافة بأمان وسهولة.

٣.٢ أنواع المنشورات المخصصة والتصنيفات (Custom Post Types & Taxonomies)

توسيع ووردبريس من منصة تدوين إلى نظام إدارة محتوى شامل (CMS):

* **أنواع المنشورات المخصصة (Custom Post Types - CPT):** تعيين أنواع محتوى جديدة مثل (منتجات، دورات، عقارات).

* **التصنيفات المخصصة (Custom Taxonomies):** تنظيم المحتوى المخصص وتصنيفه (مثل: تصنيف حسب السعر أو القسم).

٣.٣ البيانات الوصفية والوسوم والرموز القصيرة والمستخدمين (Metadata, Shortcodes & Users)

* **البيانات الوصفية (Metadata):** تخزين معلومات إضافية مرتبطة بالمشاركات أو المستخدمين عبر Meta Fields.

* **الرموز القصيرة (Shortcodes):** تمكين المستخدمين من تضمين المحتوى الديناميكي داخل التدوينات باستخدام أقواس مربعة مثل `[my_shortcode]`.

* **إدارة المستخدمين (Users & Roles):** التعامل مع أدوار المستخدمين وزيادة صلاحياتهم بناءً على هيكل الإضافة.

4. ## ٤. التقنيات المتقدمة: واجهات البرمجة، الواجهات التفاعلية والمهام المجدولة (Advanced Technologies & Cron)

تعليم ووردبريس

٤.١ واجهة برمجة HTTP وتكامل الشبكات (HTTP API)

يمكن دوال **HTTP API** في ووردبريس بالإضافة من إجراء طلبات خارجية بمرونة وإرسال واستقبال البيانات بصيغة **JSON** أو **XML** دون الحاجة لاستخدام `cURL` المباشر.

٤.٢ استخدام JavaScript و jQuery و Ajax (Client-side Integration)

لإضافة تفاعلية سلسلة وتحديث البيانات دون إعادة تحميل الصفحة:

* **إدراج السكريبتات (Enqueue Scripts):** استخدام `wp\_enqueue\_script` لإضافة ملفات JS وتجنب تكرار المكتبات.

* **معالجة Ajax الآمنة:** استخدام `wp\_localize\_script` لتزويد متغيرات PHP والرموز الأمنية (Nonces) إلى ملفات JavaScript.

٤.٣ المهام المجدولة والترجمة الدولية (Cron Tasks & Internationalization - i18n)

* **نظام كرون ووردبريس (WP-Cron):** جدولة تنفيذ الشفرات في أوقات محددة (مثل إرسال تقارير يومية أو تنظيف قاعدة البيانات).

* **الترجمة الدولية وتدويل الإضافات (Internationalization - i18n):** تجهيز النص للترجمة باستخدام دوال مثل `\_\_() و `e_` ليكون من السهل دعم لغات متعددة.

< 💡 **ملاحظة للمذاكرة:** يعمل نظام **WP-Cron** عند زيارة المستخدمين للموقع وليس كـ Daemon حقيقي على السيرفر، ما لم يتم إعداده ليعمل عبر سيرفر النظام.

5. ## ه. نشر الإضافة وأدوات التطوير والمساهمة المجتمعية (Deployment, Developer Tools & Community)

تعليم ووردبريس

١. ه. التجهيز للنشر في دليل الإضافات الرسمي (Plugin Directory Preparation)

عند اكتمال الإضافة وتجربتها، يتم تحضيرها للنشر في دليل ووردبريس (WordPress.org Plugin Directory):

1. مراجعة الشفرة والتأكد من توافقها مع إرشادات المجتمع.
2. إنشاء ملف `readme.txt` يحتوي على وصف الإضافة، تعليمات التثبيت، والتغيرات (Changelog).
3. استخدام نظام التحكم بالنسخ SVN لرفع الإضافة للمستودع الرسمي.

٢. ه. أدوات المطور والمساهمة (Developer Tools & Community Involvement)

- * **أدوات التطوير (Developer Tools):** استغلال إضافة Query Monitor أو بيئات التطوير المحلية للتأكد من عدم وجود أخطاء برمجية.
- * **المساهمة مجتمعياً (Community Contribution):** الدليل البرمجي تم إنشاؤه بواسطة المجتمع ولأجل المجتمع، ويمكن للمطورين الانضمام لفريق التوثيق (Docs Team) لإثراء الدليل.

شبكة ربط المفاهيم والمقارنات

2

توضيح أوجه التكامل والاختلاف والسبب والنتيجة بين المحاضرات والمصادر.

تكامل وإضافة

الربط بين الأمان والخطافات (Security & Hooks Integration)

يتم دمج أفضل ممارسات الأمان مثل فحص الصلاحيات ورموز Nonces داخل دالة الخطاف (Hook Callback) لضمان عدم تنفيذ الإجراءات إلا من قبل مستخدمين معتمدين وبطريقة آمنة.

💡 خلاصة الربط والامتحان:

الأمان والخطافات يكملان بعضهما لضمان عمل الإضافة بكفاءة ودون ثغرات.

تطور تخصيص البيانات: من المنشورات العادية إلى أنواع المنشورات المخصصة والتصنيفات

تطور أو تسلسل

تطورت ووردبريس من منصة مدونات تعتمد على التدوينات والصفحات فقط، إلى نظام CMS كامل يسمح بتعريف Custom Post Types و Custom Taxonomies وهياكل بيانات معقدة.

💡 خلاصة الربط والامتحان:

أنواع المنشورات المخصصة تمنح المطور المرونة لتحويل ووردبريس إلى أي تطبيق ويب متكامل.

مقارنة واختلاف

المقارنة بين الأفعال (Actions) والفلاتر (Filters)

الأفعال تنفذ عند نقاط زمنية محددة لإضافة سلوك جديد، بينما الفلاتر تستقبل بيانات وتقوم بتعديلها وإرجاعها للنظام.

💡 خلاصة الربط والامتحان:

استخدم Actions لإضافة سلوك/إجراء، واستخدم Filters لتعديل البيانات قبل عرضها أو معالجتها.

تكامل وإضافة

التفاعل بين JavaScript و Ajax مع نظام ووردبريس

يربط المطور بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية عبر إدراج JavaScript باستخدام `wp\_enqueue\_script` ومعالجة طلبات Ajax في الخلفية بواسطة Action Hooks مخصصة.

💡 خلاصة الربط والامتحان:

الجمع بين Ajax و Hooks يمنح المستخدم تجربة تفاعلية سريعة وديناميكية.

جدول التعاريف والمصطلحات الأكاديمية

3

المصطلح / المفهوم	التعريف الأكاديمي	مثال أو سياق	المصدر
الخطافات (Hooks)	نقاط اتصال تسمح للإضافة بالتفاعل مع نواة ووردبريس أو الإضافات الأخرى، وتتكون من الأفعال والفلاتر.	استخدام <code>add_action('init', my_custom_function')</code> لربط دالة بحدث تهيئة النظام.	تعليم ووردبريس
أنواع المنشورات المخصصة (Custom Post Types - CPT)	ميزة تتيح للمطورين إنشاء أنواع جديدة من المحتوى تختلف عن المقالات والصفحات القياسية.	إنشاء نوع محتوى خاص بـ 'المنتجات' أو 'العقارات' في موقع ووردبريس.	تعليم ووردبريس
التدويل والترجمة (Internationalization - i18n)	عملية برمجية يتم فيها إعداد شفرة الإضافة لتكون قابلة للترجمة إلى لغات وثقافات متعددة.	غلاف النصوص باستخدام الدالة <code>__('مرحباً بك', 'my-plugin-slug')</code> .	تعليم ووردبريس
كرون ووردبريس (WP-Cron)	نظام مجدولة المهام المدمج في ووردبريس لتنفيذ الأنشطة البرمجية المؤتمتة والمحددة بأوقات معينة.	جدولة مهمة يومية لمسح المسودات القديمة أو إرسال النشرات الإخبارية.	تعليم ووردبريس
الرمز القصير (Shortcode)	رمز برمجي مختصر محاط بأقواس مربعة يسمح للمستخدم بوضع محتوى ديناميكي معقد داخل المقالات.	كتابة <code>[gallery id='123']</code> لعرض معرض صور مخصص.	تعليم ووردبريس

أسئلة المراجعة واختبار الذات (للامتحانات)

4

سهل

سؤال 1 (اختيار من متعدد)

ما هي الوظيفة الرئيسية للفلاتر (Filters) في ووردبريس؟

- تعديل البيانات وتصفيته قبل حفظها أو عرضها ثم إرجاعها
- حذف قواعد البيانات غير المستخدمة بشكل تلقائي
- إضافة صفحات جديدة في لوحة التحكم فقط
- إنشاء جداول جديدة في قاعدة البيانات

✓ **الإجابة النموذجية: تعديل البيانات وتصفيته قبل حفظها أو عرضها ثم إرجاعها**

الشرح والمراجعة: تُستخدم الفلاتر لتعديل وتمرير البيانات وإرجاعها بعد التعديل، بينما تنفذ الأفعال (Actions) الإجراءات دون الحاجة لإرجاع قيم.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 2 (اختيار من متعدد)

أي من الخيارات التالية يُستخدم لتسهيل استخدام البرمجيات بلغات متعددة في إضافات ووردبريس؟

- التدويل والترجمة الدولية (Internationalization)
- واجهة برمجة الإعدادات (Settings API)
- نظام WP-Cron
- الرموز القصيرة (Shortcodes)

✓ **الإجابة النموذجية: التدويل والترجمة الدولية (Internationalization)**

الشرح والمراجعة: التدويل (i18n) هو العملية التي تجعل الإضافة جاهزة للترجمة والاستخدام في بلدان ولغات مختلفة.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 3 (اختيار من متعدد)

ما المكون المسؤول عن تنفيذ المهام المؤقتة والمحددة بمواعيد في ووردبريس؟

- WP-Cron
- HTTP API
- Metadata API
- SVN Directory

الإجابة النموذجية: WP-Cron ✓

الشرح والمراجعة: مكون Cron في ووردبريس مخصص لتنفيذ المهام المؤتمتة المبنية على الوقت.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 4 (اختيار من متعدد)

أي تقنية تُستخدم لاستدعاء بيانات من خوادم وخدمات خارجية داخل إضافة ووردبريس؟

- HTTP API
- Shortcode API
- Taxonomy API
- Settings API

الإجابة النموذجية: HTTP API ✓

الشرح والمراجعة: تسهل واجهة HTTP API التعامل مع الطلبات والاستجابات الخارجية مثل REST APIs.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 5 (اختيار من متعدد)

أين ينبغي تحميل وتخزين الإضافات النهائية ليتمكن جميع مستخدمي ووردبريس من تثبيتها رسمياً؟

- دليل الإضافات الرسمي (Plugin Directory)
- خادم التطوير المحلي دون نشر
- ملف العوامل التمكينية في الثيم
- قاعدة بيانات التدوينات مباشرة

✅ الإجابة النموذجية: دليل الإضافات الرسمي (Plugin Directory)

الشرح والمراجعة: دليل الإضافات (Plugin Directory) هو المستودع الرسمي المتاح لمجتمع ووردبريس ونشر الإضافات.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 6 (اختيار من متعدد)

ما الهدف الأساسي من فحص وتنظيف مدخلات المستخدم (Sanitization) في الإضافة؟

- تعزيز أمان الإضافة وحمايتها من الثغرات والبيانات الخبيثة
- تسريع استجابة الخادم وتخفيف الضغط
- ترجمة النصوص بشكل تلقائي
- إنشاء كتل شفرة موحدة في المتصفح

✅ الإجابة النموذجية: تعزيز أمان الإضافة وحمايتها من الثغرات والبيانات الخبيثة

الشرح والمراجعة: Sanitization يضمن عدم إدخال بيانات ضارة أو شفرات خبيثة إلى قاعدة البيانات والنظام.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 7 (اختيار من متعدد)

كيف تساهم التقنيات مثل Ajax و jQuery في إضافات ووردبريس؟

- تتيح تحديث وتفاعل البيانات في الواجهة دون إعادة تحميل الصفحة
- تزيد من حماية قاعدة البيانات عند التوقف
- تُستخدم لتسجيل المنشورات المخصصة فقط
- تغني المطور عن استخدام لغة PHP تماماً

✓ **الإجابة النموذجية: تتيح تحديث وتفاعل البيانات في الواجهة دون إعادة تحميل الصفحة**

الشرح والمراجعة: تساعد برمجيات Client-side مثل Ajax و JavaScript في توفير تجربة تفاعلية سلسة وسريعة للمستخدم.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 8 (اختيار من متعدد)

ما هي الأداة التي تستخدمها لإضافة أجزاء محتوى ديناميكي داخل التدوينات باستخدام أقواس مثل [example]؟

- الرموز القصيرة (Shortcodes)
- التصنيفات المخصصة (Custom Taxonomies)
- قوائم الإدارة (Administration Menus)
- البيانات الوصفية (Metadata)

✓ **الإجابة النموذجية: الرموز القصيرة (Shortcodes)**

الشرح والمراجعة: الرموز القصيرة تتيح للمستخدم إدراج عناصر برمجية معقدة عبر كود مختصر داخل محرر النصوص.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 9 (سؤال مقالي)

وَضِّح الفرق الجوهرى بين الأفعال (Actions) والفلاتر (Filters) في نظام ووردبريس.

✓ الإجابة النموذجية: الأفعال (Actions) تُستخدم لتنفيذ وظائف وإجراءات معينة عند نقاط زمنية محددة أثناء تشغيل ووردبريس ولا تتطلب إرجاع قيمة، بينما الفلاتر (Filters) تستقبل بيانات ومحتوى، وتتيح تعديله ثم إرجاعه من جديد للنظام. الشرح والمراجعة: Action ينفذ حدثاً، و Filter يعدل البيانات ويعيدها.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 10 (سؤال مقالي)

ما أهمية مراعاة متطلبات الخصوصية (Privacy) عند تصميم إضافة ووردبريس؟

✓ الإجابة النموذجية: تضمن الخصوصية التعامل الآمن والأخلاقي مع البيانات الحساسة والشخصية للمستخدمين، وتتوافق مع تشريعات حماية البيانات مثل GDPR من خلال توفير أدوات لتصدير أو حذف بيانات المستخدمين والإفصاح عنها. الشرح والمراجعة: معالجة البيانات الحساسة مطلوبة لضمان توافق الإضافة مع القوانين وحماية أمن المستخدمين.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 11 (سؤال مقالي)

اذكر اثنين من المكونات المدمجة في ووردبريس التي تساعد على توسيع هيكل البيانات والمحتوى.

✓ الإجابة النموذجية: أنواع المنشورات المخصصة (Custom Post Types) والتصنيفات المخصصة (Custom Taxonomies). الشرح والمراجعة: CPTs لإنشاء محتوى جديد، بينما تُستخدم Taxonomies لتصنيف هذا المحتوى وتنظيمه.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 12 (سؤال مقالي)

كيف يساهم مجتمع ووردبريس (WordPress Community) في كتابة وتطوير دليل مطوري الإضافات؟

✅ الإجابة النموذجية: يتم إنشاء الدليل وتحديثه بجهود جماعية مستمرة من قبل متطوعين ومطورين في مجتمع ووردبريس عبر فريق التوثيق (Docs Team)، ويمكن لأي مطور المساهمة فيه. الشرح والمراجعة: الدليل مصمم من المجتمع وإليه لتحسين وتحديث المستندات باستمرار.

المصدر: تعليم ووردبريس

قائمة الحفظ السريع ليلة الامتحان

5

نقاط مركزة ومباشرة للمراجعة السريعة. يمكنك استخدامها لاختبار حفظك قبل الامتحان.

☐ فهم دور الإضافة في توسيع وظائف ووردبريس دون التعديل على الشفرة الأساسية.

☐ تطبيق إجراءات الأمان: Sanitization للمدخلات و Escaping للمخرجات.

☐ التحقق من الصلاحيات وطلبات المستخدمين باستخدام Nonces.

☐ استخدام الأفعال (Actions) لإضافة أحداث وربط وظائف جديدة.

☐ استخدام الفلاتر (Filters) لتعديل المحتوى والبيانات وإرجاعها.

☐ الالتزام بقوانين الخصوصية (GDPR) ومعالجة البيانات الحساسة بحذر.

☐ إنشاء قوائم إدارة (Admin Menus) وتخزين البيانات عبر Settings API.

☐ استغلال tipos المنشورات المخصصة (CPTs) والتصنيفات لتنظيم البيانات.

☐ إضافة المحتوى الديناميكي للتدوينات عبر الرموز القصيرة (Shortcodes).

☐ تخزين البيانات الإضافية في السجلات باستخدام البيانات الوصفية (Metadata).

☐ استخدام HTTP API للاتصال بالخدمات والواجهات البرمجية الخارجية.

☐ إدراج السكريبتات بأمان والتعامل مع Ajax بواسطة JavaScript و jQuery.

☐ جدولة المهام والعمليات التلقائية باستخدام WP-Cron.

☐ تهيئة نصوص الإضافة للتدوينات والتكليف اللغوي (Internationalization - i18n).

☐ تجهيز الإضافة وملف readme.txt للتوافق والنشر في دليل الإضافات الرسمي.

تم الإنشاء بواسطة **أداة تلخيص وربط النصوص للمذاكرة** بالذكاء الاصطناعي الأكاديمي.

جاهز للطباعة أو الحفظ كـ PDF للمذاكرة بدون اتصال بالإنترنت.